Реферат

программа для ЭВМ/База данных

программа для ЭВМ

под названием

Allur twin 2.0: цифровой двойник сборочной линии автомобильного производства

Фамилия, имя, отчество автора (-ов): [ФИО автора (-ов)]
Правообладатели: [ФИО правообладателей]

Дата создания объекта: 08.10.2026

Область применения

Автомобильная и машиностроительная промышленность: сборочные, сварочные и окрасочные производства, роботизированные линии и конвейерные участки; службы главного механика и технического обслуживания оборудования, диспетчерские и производственные отделы предприятий; подготовка персонала к работе с SCADA-системами и цифровыми двойниками производства.

Назначение

Программа предназначена для моделирования сборочной линии автомобильного производства в режиме цифрового двойника, контроля состояния промышленных роботов и конвейера, планирования технического обслуживания и проверки решений на копии модели без вмешательства в действующее производство. Она рассчитывает выпуск, брак, загрузку участков и простои, в фоновом режиме проверяет показания роботов и уведомляет сотрудников об отклонениях, прогнозирует замену узлов и потребность в запасных частях, а локальная языковая модель предлагает порядок проверок без передачи данных за пределы установки.

Функциональные возможности

– **Производственная модель.** Линия из пяти участков (комплектация, сварка, окраска, сборка, контроль качества) с буферами, очередями, блокировками и простоями; ускорение модельного времени от ×1 до ×120. Для участков настраиваются цикл, рабочие места, буфер, брак и скорость. Рассчитываются выпуск, брак, незавершённое производство, OEE, выполнение плана смены и прогноз рисков.

– **Сценарии «что если».** Изменения параметров рассчитываются на независимой копии модели и сравниваются с базовым вариантом по выпуску, браку и загрузке; действующая модель не меняется.

– **Автоматизация участков.** Показания роботов сварки, окраски и сборки (температура и углы осей, вибрация, токи, прогресс цикла) и расход материалов. Команды роботам выполняются только после подтверждения оператора, имеют срок действия и передаются через шлюз оборудования; по умолчанию физическое управление отключено.

– **Эмуляция SCADA.** Учебный стенд из четырёх роботов и конвейера: 107 узлов с датчиками и ресурсом, 11 сценариев неисправностей с аварией, ремонтом и квитированием, анимированные схемы, ускорение времени до ×3600. Данные стенда отделены от фактических.

– **Обслуживание и запасные части.** Прогноз окна замены узлов по ресурсу с допуском ±20 %, склад и дефициты, каталог запчастей, заявки, частичная приёмка поставок, журнал событий и уведомления.

– **Мониторинг роботов.** Проверка показаний каждые 10 секунд по заданным границам, контроль устаревших данных и кодов ошибок. Событие сопровождается уведомлением,

рекомендацией по правилу и отметкой «принято в работу» и закрывается при возврате показаний в норму.

– **Локальный ИИ-помощник.** По выбранному источнику данных программа показывает показатели, отклонения и следующий шаг, а модель Qwen3 4B (сервер Ollama) предлагает порядок проверок. Данные не уходят в облако, команд оборудованию модель не создаёт.

– **Данные, инциденты и безопасность.** Импорт CSV, JSON и отчётов Word, приём измерений по API с ключами интеграции, экспорт в CSV; автоматический журнал инцидентов; роли «наблюдатель», «оператор», «администратор», пароли в хэше scrypt, защита от CSRF, аудит действий и резервное копирование.

Основные технические характеристики

Программа построена по архитектуре «клиент — сервер»: 22 модуля серверной части на Python, 34 модуля веб-интерфейса на TypeScript и CSS и модуль шлюза оборудования — около 8,7 тыс. строк (783 КБ) исходного текста без учёта 204 серверных тестов и 24 сквозных сценариев. Сервер предоставляет REST API из 87 операций (описание OpenAPI). Данные хранятся в СУБД PostgreSQL 17 (в демонстрационном режиме — SQLite). Программа развёртывается в контейнерах Docker Compose (веб-сервер nginx, сервер приложения, база данных, резервное копирование, по желанию — сервер ИИ Ollama с моделью Qwen3 4B около 2,5 ГБ). Интерфейс на русском языке со светлой и тёмной темами обновляет показатели каждые 2 с. При испытаниях программа без ошибок обслуживала 450 одновременных сессий в течение 180 с при ускорении модели ×3600 и приёме 100 измерений в секунду; время ответа экрана обзора (95-й перцентиль) — 113,75 мс.

Язык программирования

Серверная часть и шлюз оборудования реализованы на языке Python 3.12 (FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, psycopg, Pydantic). Веб-интерфейс реализован на языке TypeScript 5.8 с библиотекой React 19 и сборщиком Vite 6, оформление — CSS. Автоматические тесты — pytest и Playwright.

Тип реализующей ЭВМ

IBM PC-совместимый компьютер с процессором архитектуры x86-64 под управлением Linux, Windows 10/11 (64-бит) или macOS с Docker (Docker Desktop) и Docker Compose v2. Рекомендуемая конфигурация сервера: 4–8 процессорных ядер, 16 ГБ оперативной памяти, SSD с не менее чем 50 ГБ свободного места. Рабочие места пользователей — компьютер, планшет или смартфон с современным веб-браузером (Chrome, Edge, Firefox, Safari) и сетевым доступом к серверу.

Согласен, на использование сведений, составляющих охраняемую Законом тайну, содержащихся в информационных системах, при оказании государственных услуг.